Snapshot 副本操作

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_crash_consistency_with_data_ontap_7_2_and_later.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Snapshot 副本操作 1
崩□状□一致的 Snapshot 副本 1
□用程序一致的 Snapshot 副本 3
跨存□系□或卷的 Snapshot 副本 3
□建不相□□体的 Snapshot 副本 4
□建 Snapshot 副本的准□ 4
使用 SnapDrive snap create 命令所需的信息 5
□建 Snapshot 副本 6

Snapshot 副本操作

□可以使用 SnapDrive snap create` 命令□建 Snapshot 副本。

崩□状□一致的 Snapshot 副本

□可能需要□文件系□或磁□□□建崩□状□一致的 Snapshot 副本。SnapDrive for UNIX 会□建 Snapshot 副本，其中包含□体中指定的所有存□系□卷的映像。

在□文件系□或磁□□等存□□体□建 Snapshot 副本□， SnapDrive for UNIX 会□建一个 Snapshot 副本，其中包含使用 `file_specs` 参数□成□指定□体的所有存□系□卷的映像。`file_specs` 参数指定存□□体，例如 SnapDrive for UNIX 用于□建 Snapshot 副本的文件系□， LUN 或 NFS 目□□。

SnapDrive for UNIX 可提供一致的存□□件，用于□成□在 Snapshot 副本中□求的□体。□意味着，在 SnapDrive snap create` 命令 `file_specs` 参数指定的 LUN 或目□之外使用的 LUN 或目□可能在 Snapshot 副本中没有一致的映像。通□ SnapDrive for UNIX ， □可以□□原由 `file_specs` 参数指定且在 Snapshot 副本中保持一致的□体。

□个存□系□卷上包含的□体的 Snapshot 副本始□保持崩□状□一致。SnapDrive for UNIX 会采取特殊□□，以□保跨多个存□系□或存□系□卷的 Snapshot 副本也保持崩□状□一致。SnapDrive for UNIX 用于□保崩□一致性的方法取决于 Snapshot 副本中存□□体所在的 Data ONTAP 版本。

与 Data ONTAP 7.2 及更高版本的崩□一致性

SnapDrive for UNIX 会使用 Data ONTAP 7.2 及更高版本提供的一致性□支持，以便跨多个卷的所有 Snapshot 副本都保持崩□状□一致。

Data ONTAP 7.2 及更高版本支持一致性□和存□系□隔□。SnapDrive for UNIX 使用□些功能来□保跨多个卷的所有 Snapshot 副本都保持崩□状□一致。

要在多个卷之□□建崩□状□一致的 Snapshot 副本， SnapDrive for UNIX 将□行以下操作：

- 将 I/O 隔□（□□）到包含存□□体的□个卷。
- □□个卷□建一个 Snapshot 副本。

隔□卷和□建 Snapshot 副本所需的□□有限，并且由 Data ONTAP 控制。

在 `snapdrive.conf` 文件中的 ` * snapcreate-cg-timeout*` 参数指定在 Data ONTAP 限制□□内□希望允□存□系□隔□的□□量。□可以指定□急，中等或□松的□隔。如果存□系□所需□□超□完成隔□操作所允□的□□，□ SnapDrive for UNIX 将使用先前 Data ONTAP 7.2 版本的一致性方法□建 Snapshot 副本。□也可以在□建 Snapshot 副本□使用 ` -nodfilerfence` □□来指定此方法。

如果□□求的存□□体跨 Data ONTAP 7.2 及先前 Data ONTAP 版本的存□系□□建 Snapshot 副本，□ SnapDrive for UNIX □会□ 7.2 之前的 Data ONTAP 版本使用一致性方法□建 Snapshot 副本。

SnapDrive for UNIX 中的一致性□ Snapshot 副本

一致性□ Snapshot 是一□卷的 Snapshot 副本，□卷跨越集群中的不同 Vserver 或□点，并作□一个□体□行管理。

SnapDrive for UNIX 可捕□跨集群中不同 SVM 或□点的所有卷的崩□状□一致的 Snapshot 副本。□□可以配置捕□ Snapshot 副本的□□段。

默□情况下， SnapDrive for UNIX 会捕□一致性□ Snapshot 副本。□可以禁用此功能并□原□在尽力服□模式下捕□ Snapshot 副本。

> SnapDrive for UNIX 5.2 □在 Data ONTAP 8.2 或更高版本中支持集群模式 Data ONTAP 的一致性□ Snapshot 副本。

- 相□信息 *

□建一致性□ Snapshot 副本

禁用一致性□ Snapshot 副本

□建一致性□ Snapshot 副本

□可以将 SnapDrive for UNIX 配置□□建一致性□ Snapshot 副本。

□□

1. 在主机上□入以下命令：

   ` * SnapDrive snap create -fs /mnt/test -snapname *snapshotName* -f -noprompts*` 。

   ` *SnapshotName*` 是□一致性□ Snapshot 副本指定的名称。

示例

以下是命令示例：

```
snapdrive snap create -fs /mnt/test -snapname snap_123 -f -noprompt
```

已成功□建一致性□ Snapshot 副本。

禁用一致性□ Snapshot 副本

□可以将 SnapDrive for UNIX 配置□禁用一致性□ Snapshot 副本。

□□

1. □入 …

   ` * SnapDrive snap create -fs /mnt/fs3 -*snapname* nfs_snap -*nodfilerfence*`

   已成功禁用一致性□ Snapshot 副本。

□用程序一致的 Snapshot 副本

要□建□用程序一致的 Snapshot 副本，□在□行 Snapshot 操作之前□停□用程序。

要□保 Snapshot 副本与□用程序一致，□可能需要在□建 Snapshot 副本之前停止□用程序或□行必要的□□以使其□停。□注意，数据□□□□工具取决于 DBMS 使用的方法，并不□是□停数据□文件的 I/O 。

如果□用程序尚未完成其事□并将数据写入存□系□，□生成的 Snapshot 副本可能与□用程序不一致。

> 如果□用程序可以从崩□状□一致的 Snapshot 副本中恢□，□无需停止它。□参考□用于□的□用程序的文□。有□□建□用程序一致的 Snapshot 副本的□□信息，□参□。

无□何□添加或□除主机卷， LUN 或 NFS 目□□，或者□整主机卷或文件系□的大小，都□□建新的 Snapshot 副本。□□可以□保新配置的磁□□具有一致的副本，□可以在需要□原磁□□□使用□副本。

跨存□系□或卷的 Snapshot 副本

通□ SnapDrive for UNIX， □可以□建□留在相同或不同存□系□上的多个存□系□卷中的 Snapshot 副本。

SnapDrive for UNIX 允□□□建跨多个存□系□卷或多个存□系□的 Snapshot 副本。□些卷可以位于同一个存□系□或不同的存□系□上。尽管 SnapDrive snap create` 命令会□□成□□求的□体的所有卷□建一个 Snapshot 副本，但 SnapDrive for UNIX □会□原□在 SnapDrive snap create` 命令中指定的□体。

使用 SnapDrive snap create` 命令□建跨多个卷的 Snapshot 副本□，无需在命令提示符□□卷命名。SnapDrive for UNIX 可从□指定的 `file_specs` 参数□取此信息。

- 如果□□入的 `file_specs` □求磁□□，文件系□或主机卷□留在磁□□上，□ SnapDrive for UNIX 会自□□建一个 Snapshot 副本，其中包含□指定的磁□□，卷或文件系□的所有存□系□卷。
- 如果□□入的 `file_specs` □求 LUN， □ SnapDrive for UNIX 将□包含□ LUN 的存□系□卷□建一个 Snapshot 副本。
- 如果□□入的 `file_specs` □求的文件系□直接□留在 LUN 上，□ SnapDrive for UNIX 将□包含□指定的 LUN 和文件系□的存□系□卷□建一个 Snapshot 副本。
- 如果□□入的 `file_specs` □求 NFS 目□，□ SnapDrive for UNIX 将□包含 NFS 目□□的卷□建一个 Snapshot 副本。

除了使用基于多个存□系□和存□系□卷中的□体□建的 `file_specs` 参数之外，□□可以□合使用 `file_specs` 参数，其中□个□都基于□个存□系□或存□系□卷。例如，假□□□置了一个磁□□ dg1 跨越存□系□存□系□ 2 和存□系□ 3， DG2 位于存□系□ 2 上， dg3 位于存□系□ 3 上。在□□情况下，以下任一命令行都是正□的：

SnapDrive snap create -dg dg1 -snapname snapdg1`

SnapDrive snap create -dg dg2 dg3 -snapname snapdg23`

SnapDrive snap create -dg dg1 dg2 dg3 -snapname snapdg123`

在□建跨存□系□和卷的 Snapshot 副本□，需要注意的一点是， SnapDrive for UNIX 会使用短名称在□个存□系□卷上□建 Snapshot 副本。它不会在名称中包含完整路径名称，即使卷位于不同的存□系□上也是如此。□意味着，如果□后重命名 Snapshot 副本，□必□□到□个存□系□和卷并在其中重命名它。

□建不相□□体的 Snapshot 副本

SnapDrive for UNIX 通□□□各个崩□状□一致的 Snapshot 副本来□建不相□□体的 Snapshot 副本。

除非□□有指定，否□ SnapDrive for UNIX 会假定□在特定 SnapDrive snap create 命令行上指定的所有□体都是相□的；□言之，□一个□体的更新是否有效取决于□指定的其他□体的更新。如果存□□体以□□方式□行依□写入，□ SnapDrive for UNIX 将采取□□□所有存□□体□建一个□中崩□状□一致的 Snapshot 副本。

以下示例□示了 SnapDrive for UNIX 如何□可能具有依□写入的存□□体□建 Snapshot 副本。在以下示例中，SnapDrive snap create 命令用于指定 LUN 上的文件系□以及磁□□。磁□□由□留在□个存□系□上的 LUN □成（□参□□建 Snapshot 副本）。LUN 上的文件系□位于不同的存□系□和存□系□卷上。作□一个□，文件系□和磁□□跨越多个存□系□卷，而□个卷不会跨越多个存□系□卷。

以下命令指定同□包含文件系□ /mnt/fs1 和磁□□ dg1 的 Snapshot 副本： SnapDrive snap create -fs /mnt/fs1 -dg dg1 -snapname fs1_dg1`

由于□些存□□体可能具有依□写入，因此 SnapDrive for UNIX 会□□□建崩□状□一致的 Snapshot 副本，并将文件系□ /mnt/fs1 和磁□□ dg1 □□一个□。□意味着，在□建 Snapshot 副本之前，需要使用 SnapDrive for UNIX □□□存□系□卷的 I/O 操作。

□卷中的多个存□□体□建崩□状□一致的 Snapshot 副本需要□外的□□，如果 SnapDrive for UNIX 无法□□ I/O 操作，□此操作并非始□可行。因此， SnapDrive for UNIX 允□□□不相□的存□□体□建 Snapshot 副本。不相□的存□□体是指在□建 Snapshot 副本□□可以指定的不具有依□写入的□体。由于□些□体没有依□写入，因此 SnapDrive for UNIX 不会采取措施使□些□体作□一个□保持一致。相反， SnapDrive for UNIX 会□建一个 Snapshot 副本，其中□个存□□体的崩□状□一致。

以下命令用于指定 LUN 上文件系□的 Snapshot 副本以及前面所述的磁□□。由于指定了 -unrelated □□，因此 SnapDrive for UNIX 会□建一个 Snapshot 副本，其中文件系□ /mnt/fs1 和磁□□ dg1 作□□个存□□体崩□状□一致，但不会被□□□。以下命令不要求 SnapDrive for UNIX □□存□系□卷上的 I/O 操作： SnapDrive snap create -fs /mnt/fs1 -dg dg1 -unrelated -snapname fs1_dg1`

- 相□信息 *

□建 Snapshot 副本

□建 Snapshot 副本的准□

使用 SnapDrive for UNIX □建 Snapshot 副本□，□考□以下事□： □个卷最多可以保留 255 个 Snapshot 副本， SnapDrive for UNIX □支持其□建的 Snapshot 副本，无法□建根磁□□的 Snapshot 副本以及□□□□或交□□□， SnapDrive for UNIX 需要□行□□操作以保持崩□一致性。

□入用于□建 Snapshot 副本的命令□，□遵循以下准□：

- □个存□系□卷最多可以保留 255 个 Snapshot 副本。此限制由存□系□□置。□数可能因其他工具是否使用□些 Snapshot 副本而□。

  当 Snapshot 副本数量□到最大限制□， Snapshot □建操作将失□。□必□先□除一些旧的 Snapshot 副本，然后才能使用 SnapDrive for UNIX 再使用。

- SnapDrive for UNIX 不支持不□建的 Snapshot 副本。例如，它不支持从存□系□控制台□建的 Snapshot 副本，因□□□做法可能会□致文件系□内部不一致。
- 不能使用 SnapDrive for UNIX □建以下 Snapshot 副本：
  - 根磁□□

    当□□□□ LVM □建根磁□□的 Snapshot 副本□， Snapshot □建操作将失□。

  - □□□□或交□□□

    SnapDrive for UNIX 不会□系□□□□□或系□交□□□□建 Snapshot 副本。

- 当 Snapshot 副本跨越多个存□系□或存□系□卷□， SnapDrive for UNIX 需要□行□□操作以□保崩□一致性。有□在未提供□□操作的配置上□建 Snapshot 副本的信息。

使用 SnapDrive snap create 命令所需的信息

□建 Snapshot 副本□，□□定要捕□的存□□体并指定 Snapshot 副本的名称。

下表提供了使用 SnapDrive snap create` 命令□所需的信息：

要求 / □□	参数
□定要在 Snapshot 副本中捕□的存□□体的□型。□可以通□一个命令行指定直接在 LUN 上□建的 NFS □体， LUN， 文件系□以及 LVM □体。 □使用相□的参数提供□□体的名称。□是 `file_specs` 参数的□。 • 如果□指定的磁□□具有主机卷或文件□□，□参数将□□□存□系□上的一□磁□□。SnapDrive for UNIX 会□建包含此□体的整个磁□□，即使此□体是主机卷或文件系□也是如此。 • 如果指定的文件□□是 NFS 挂□点，□参数将□□□存□系□卷上的目□□。 • 如果指定 LUN 或具有文件系□的 LUN， □参数将□□□ LUN 或具有文件系□的 LUN 。 ⓘ □不能使用存□□体指定特殊字符，例如 ` -vg`， ` -DG`， ` -FS`， ` -lvol` 和 ` -hostvol` 。但是， ` -FS`， ` -lvol` 和 ` -hostvol` 等存□□体允□使用斜□（ / ）。	LUN （` -lun file_specs` ）
LUN 的名称 □必□包含存□系□，卷和 LUN 的名称。	磁□□（` -dg file_specs` ）或卷□（` -vg file_specs` ）

要求 / □□	参数
磁□或卷□的名称	文件系□（` -fs file_specs` ）
文件系□名称	主机卷（` -hostvol file_specs` ）或□□卷（` -lvol file_specs` ）
主机或□□卷的名称 □必□同□提供□求的卷及其所在的磁□□；例如， ` -hostvol dg3/Acct_volume` 。	Snapshot 副本名称（` -snapname snap_name` ）
Snapshot copy_name	指定 Snapshot 副本的名称。此名称可以是名称的□□版本，其中包含具有 Snapshot 副本名称的存□系□和卷，也可以是 Snapshot 副本名称的□短版本。 □必□□保□ `snapname` 指定的□不超□ 200 个字符。
` 无□`	~
可□：要在□建 Snapshot 副本□□不具有依□写入的存□□体□建 Snapshot 副本， SnapDrive for UNIX 会□各个存□□体□建崩□状□一致的 Snapshot 副本，但不会□□使□些□体彼此保持一致。	` □制`
~	` -noprop`
~	可□：□定是否要覆□□有 Snapshot 副本。如果没有此□□，□如果□提供□有 Snapshot 副本的名称，此操作将□停。提供此□□并指定□有 Snapshot 副本的名称□，此命令将提示□□□是否要覆□此 Snapshot 副本。要防止 SnapDrive for UNIX □示提示符，□同□包含 ` -noprop` □□。（如果要使用 ` -noprop` □□，□必□始□包含 ` -force` □□。）
` - fstype`	` _ □型 _`
` -vmtype`	` _ □型 _`

□建 Snapshot 副本

要□建 Snapshot 副本，□□行 SnapDrive snap create` 命令。

在□行此□法之前，□必□了解此命令中提及的□□，□□字和参数。

□□

1. □入以下命令□法以□建 Snapshot 副本：

   ` * SnapDrive snap create ｛ -lun _ -dg _ -fs | -hostvol ｝ *file_spec[file_spec…]* （ ｛ -lun *dg _ -fs _ -hostvol* ｝ *_file_spec* [*file_spec*…]] -snapname *snap_name* [ -force [-noprompt]]-unrelated ] [-nodfilerfencet] [-fstype *type*][-vmtype *type*]*`

` *file_spec*` 参数表示一个或多个存□系□上的一□存□□体。Snapshot □建操作会□包含□些□体的存□系□卷□建一个 Snapshot 副本，并□其提供在 `snap_name` 参数中指定的名称。

- 相□信息 *

□建不相□□体的 Snapshot 副本

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.